LEMBAR KERJA 07

Model Registry Versioning dan Kesiapan Inferensi

Deteksi Anomali Cuaca Open-Meteo

Disusun oleh

Muhammad Ghazy Humaidi
245150200111071

Mata Kuliah MLOps
Dosen Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2026

1 Tujuan dan Hasil Pengelolaan Model

LK07 mengelola artefak Random Forest dari LK06 melalui registrasi, versioning, transisi stage, pencatatan lineage dengan DVC, dan verifikasi inferensi. Hasil akhirnya adalah **WeatherAnomalyRandomForest versi 1 pada stage Production**. V1 dipertahankan setelah dibandingkan dengan V2 pada periode evaluasi LK07 yang sama.

Model Registry menggunakan backend SQLite lokal mlflow.db dan artefak pada mlruns/. Registrasi memakai nama model yang sama agar versi-versinya tetap berada dalam satu riwayat. Penggunaan stage Production pada laporan ini merupakan simulasi lifecycle akademik, belum menunjukkan validasi sensor lapangan atau tersedianya layanan serving.

Versi	Pohon	Dataset training	Stage akhir	Keterangan
V1	100	dataset-v3.0.0	Production	Pemenang LK06; model aktif
V2	150	dataset-v4.0.0	None	Kandidat dari dataset baru
V3	150	dataset-v4.0.0	None	Registrasi ulang artefak V2

V3 memiliki source model URI dan run ID yang sama dengan V2. Karena itu V3 dicatat sebagai registrasi ulang, bukan sebagai hasil training atau peningkatan model tambahan. Riwayat ini tetap dipertahankan untuk menjelaskan keadaan registry yang terlihat pada screenshot.

Identitas run

Versi	Run ID dan source model URI
V1	044402f101154e1c8c295161c0542077 models:/m-5179955d3af649e49fbd4b8a6f8f0bc3
V2 / V3	1e6c8d1bb00940f8a2e5212a11bd68af models:/m-a10337e46db44dc6bfe8ca0d00c683ab

Pemilihan kandidat pada masing-masing eksperimen menggunakan mean CV macro F1 pada development. Keputusan mempertahankan versi Production menggunakan perbandingan kedua model pada holdout LK07 yang sama. Artefak tidak dilatih ulang untuk menghasilkan pembuktian ini.

2 Pembaruan Data dan Dasar Pemilihan Versi

Dataset baru diambil dari object R2 yang diunggah oleh pipeline Airflow. Data disimpan sebagai snapshot terpisah, disaring untuk jam yang sudah lewat, lalu diberi hardware fault sintetis dengan seed 42 dan fault rate 0,05. Label kelas tetap berasal dari aturan preprocessing proyek. Kedua dataset dibekukan melalui pointer DVC dan tag Git masing-masing.

Konfigurasi	V1	V2
n_estimators	100	150
max_depth / min_samples_leaf	None / 1	None / 1
class_weight / random_state	None / 42	None / 42
Development / final test	537 / 135	532 / 134
Mean CV macro F1	0.8122	0.6380

Skor CV di atas berasal dari snapshot dan periode berbeda sehingga tidak dipakai sebagai bukti langsung keunggulan V1 atas V2. Di LK07, tiga konfigurasi RF 150 pohon dibandingkan pada development baru; rf_baseline terpilih dengan mean CV macro F1 0,6380.

Perbandingan pada holdout yang sama

Metrik	V1	V2
Accuracy	0,9851	0,9701
Macro F1 tetap 3 kelas	0,6224	0,5662
Balanced accuracy	0,9335	0,8085
Recall hardware fault	7/8 = 0,8750	5/8 = 0,6250

Holdout bersama berisi 134 observasi pada 27 Oktober 2026 pukul 04.00 sampai 1 November 2026 pukul 17.00 WIB. Seluruh timestamp berada setelah batas fitting kedua model. V1 melewatkan satu dari delapan fault, sedangkan V2 melewatkan tiga; keduanya salah memberi kelas fault pada satu observasi normal.

Distribusi holdout adalah 126 normal, 8 hardware fault, dan **nol extreme weather**. Macro F1 tetap memasukkan label 0/1/2 dengan kontribusi nol bagi kelas yang tidak memiliki contoh maupun prediksi. Balanced accuracy merata-ratakan recall kelas yang memiliki support. Keputusan ini belum menguji kemampuan extreme weather; perubahan data dan jumlah pohon juga tidak dapat dipisahkan pengaruhnya.

3 Metadata Production dan Lineage DVC

Snapshot production_model.yaml mencatat versi aktif, URI inferensi, run ID, parameter, kontrak 37 fitur, hash artefak, dataset training V1, dan dataset evaluasi LK07. DVC melacak bytes metadata tersebut melalui production_model.yaml.dvc. Metadata telah diunggah ke remote r2 dan pemeriksaan cloud menyatakan cache serta remote sinkron.

Atribut	Nilai
Model / stage	WeatherAnomalyRandomForest / V1 / Production
URI inferensi	models:/WeatherAnomalyRandomForest/Production
Dataset training V1	dataset-v3.0.0 MD5 64d906e7d0086d1814f5e61b359e22fe
Dataset evaluasi LK07	dataset-v4.0.0 MD5 e37325821734e2576273e5715b6a6c88
MD5 metadata DVC	aa9ddedfa8e07f4f90917ecb479fe583
Ukuran metadata	5397 bytes

Pointer metadata yang dikumpulkan

```
outs:
- md5: aa9ddedfa8e07f4f90917ecb479fe583
  size: 5397
  hash: md5
  path: production_model.yaml
```

Pemeriksaan DVC

```
Metadata: Documentation/LK07/production_model.yaml
Pointer MD5: aa9ddedfa8e07f4f90917ecb479fe583
Size: 5397 bytes
Local bytes match DVC pointer: PASS
Command: dvc status [REPO]\Documentation\LK07\production_model.yaml.dvc
Data and pipelines are up to date.
Command: dvc status --cloud [REPO]\Documentation\LK07\production_model.yaml.dvc
Cache and remote 'r2' are in sync.
```

V1 tetap memiliki lineage training dataset v3 walaupun pengujian pembanding memakai dataset v4. Metadata membedakan kedua peran tersebut agar model tidak keliru diatribusikan sebagai hasil training pada data terbaru.

Metadata DVC menyimpan referensi dan identitas artefak, bukan salinan penuh registry atau model. Pemuatan model pada mesin lain memerlukan tracking store dan artefak yang cocok. Nomor versi 1/2/3 berlaku pada registry lokal ini.

4 Verifikasi Inferensi dan Batas Penggunaan

Inferensi diuji dengan mlflow.pyfunc.load_model menggunakan URI stage Production. Script memeriksa bahwa tepat satu versi berada pada stage tersebut, lalu mencocokkan prediksinya dengan pemanggilan V1 secara eksplisit pada seluruh holdout bersama. Prediksi V2 juga dibandingkan dengan file prediksi yang disimpan saat training dan hasilnya identik.

```
Verified at UTC: 2026-11-01T12:17:32.922710+00:00
Version 1: Production; duplicate_of=None
Version 2: None; duplicate_of=None
Version 3: None; duplicate_of=2
V1: accuracy=0.9851; macro F1=0.6224; fault recall=0.8750
V2: accuracy=0.9701; macro F1=0.5662; fault recall=0.6250
URI: models:/WeatherAnomalyRandomForest/Production
Resolved version: 1
Input shape: (1, 37)
Prediction: [0]
Production matches explicit V1 on all 134 holdout rows: PASS
V2 matches original training test predictions: PASS
VERIFIKASI INFERENSI BERHASIL
```

Kontrak input

Model menerima 37 fitur numeric float64. Helper src.training_data.latest_features membentuk satu baris fitur dari sedikitnya 49 observasi hourly: 48 jam konteks dan observasi terkini. Timestamp harus berurutan, unik, dan berinterval satu jam. Timestamp tanpa timezone bermakna Asia/Jakarta. Data nonnumeric, missing, nonfinite, gap, dan duplikasi ditolak oleh kontrak data.

Reproduksi pemeriksaan

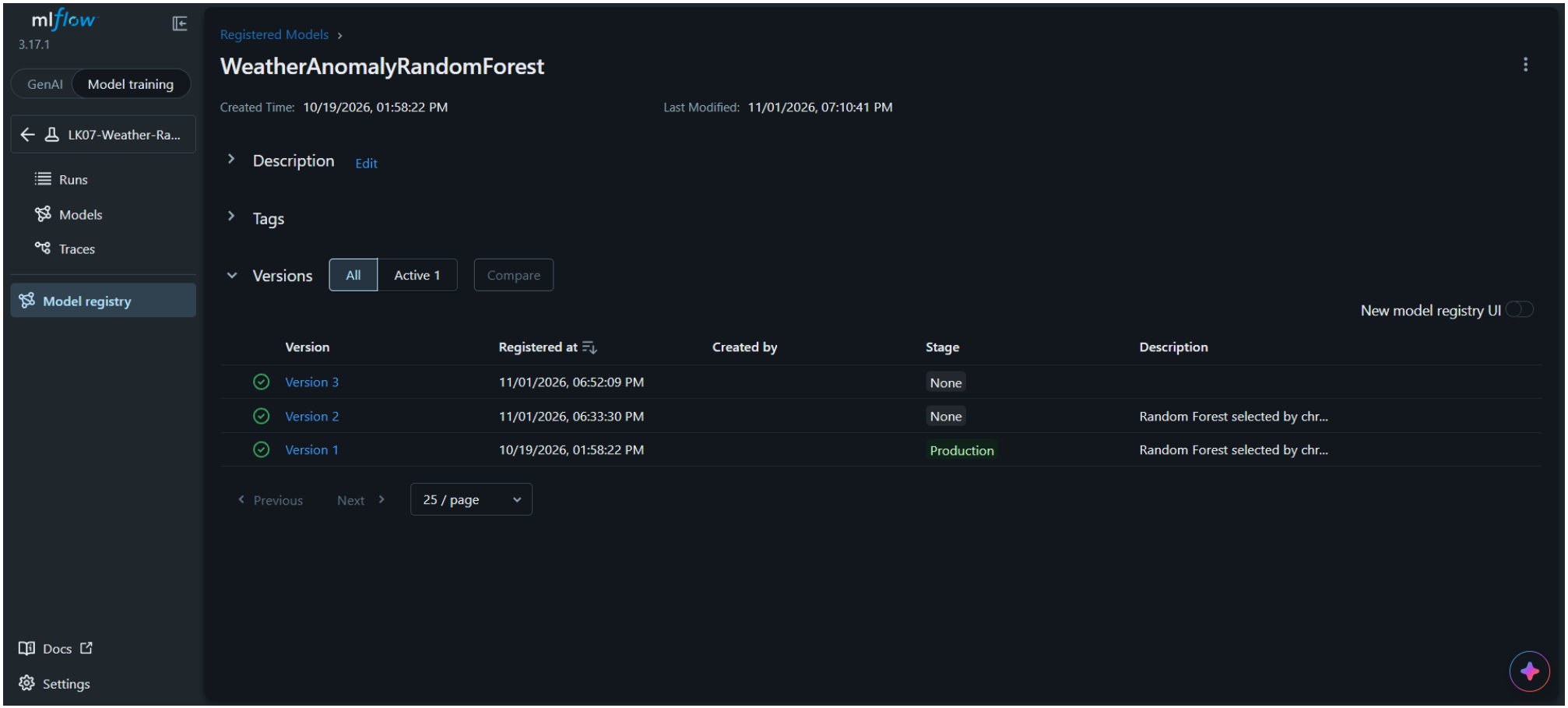
```
dvc pull Documentation/LK07/production_model.yaml.dvc
python scripts/verify_lk07_registry.py
```

Script verifikasi tidak meregistrasikan model dan tidak mengubah stage. Eksekusinya memperbarui snapshot metadata serta bukti lokal. Jika pembaruan itu sengaja dibekukan, pointer DVC perlu diperbarui dan didorong kembali ke remote. Perintah training dan petunjuk UI tersedia pada README LK07.

Batas interpretasi

Hasil berbasis pseudo-label dan fault sintetis belum menunjukkan akurasi sensor lapangan. Holdout tidak memiliki kelas extreme weather. Holdout bersama sudah digunakan dalam keputusan deployment sehingga belum menjadi test independen setelah seleksi. Status Production hanya menandai versi yang dipilih untuk simulasi inferensi; layanan FastAPI, Docker, dan validasi aktuator tidak menjadi bagian implementasi LK07 ini.

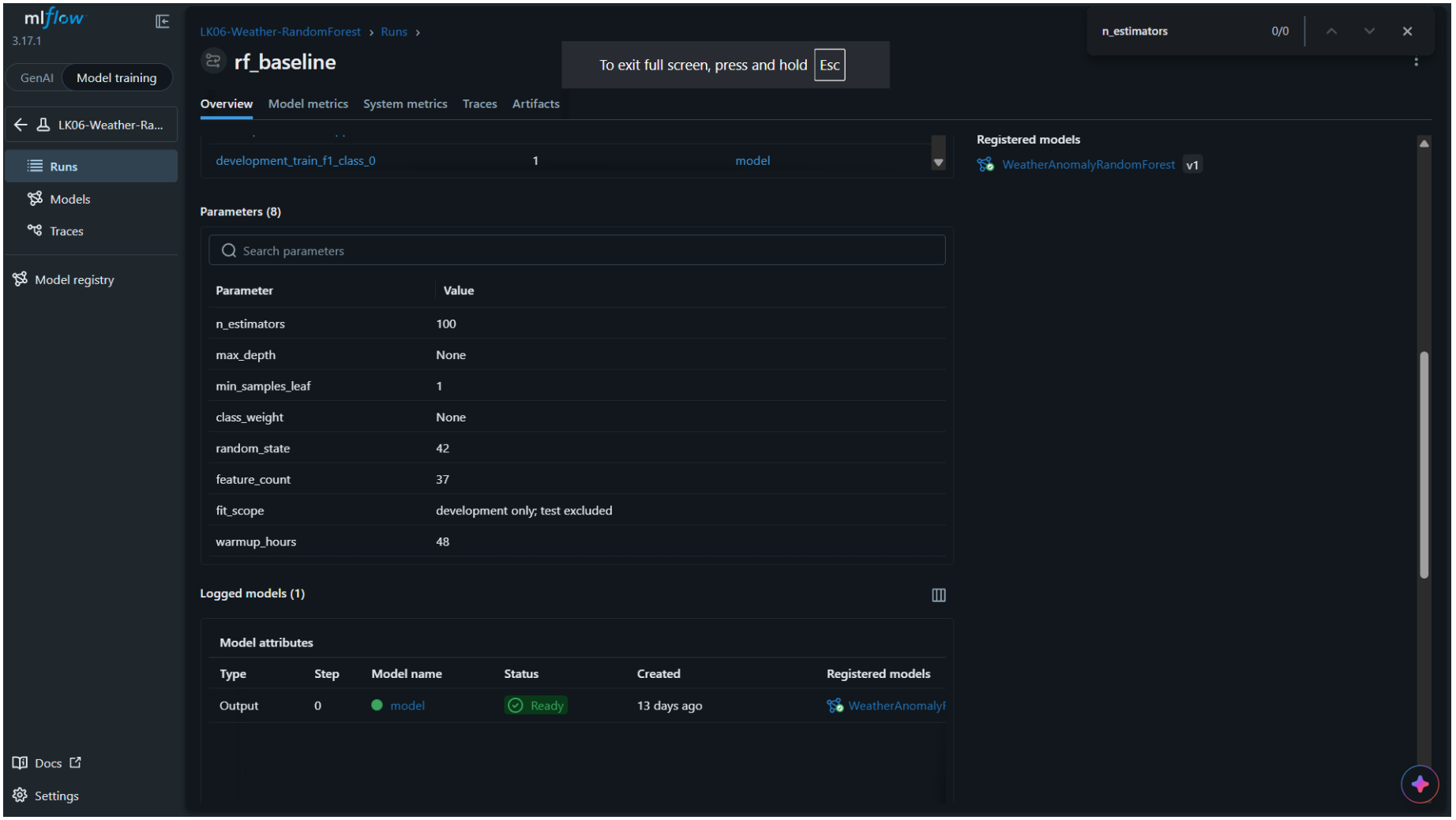
5 Bukti Daftar Versi Model Registry



Gambar 1. Registered model WeatherAnomalyRandomForest memiliki V1, V2, dan V3. V1 berstatus Production; V2 serta V3 berstatus None.

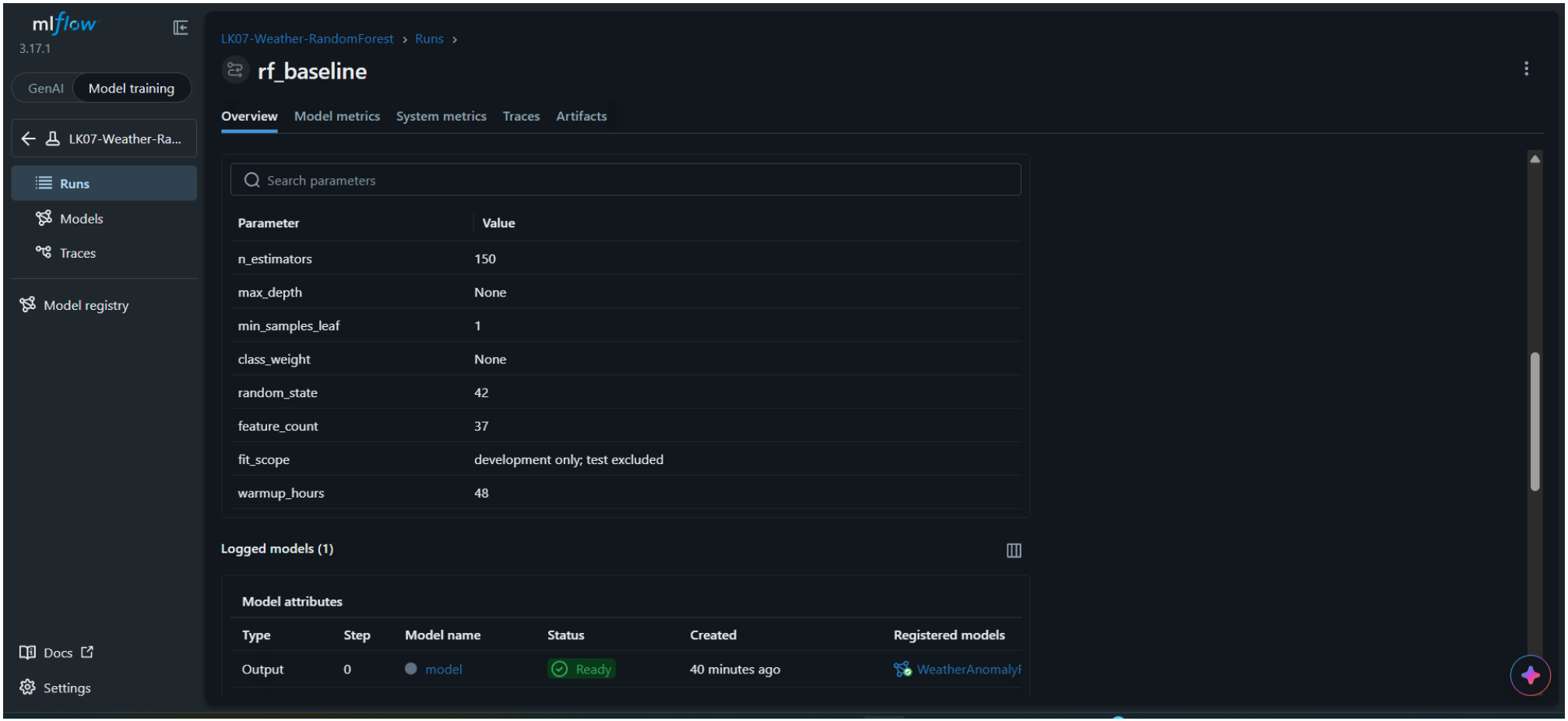
V3 merujuk artefak yang sama dengan V2 dan dicatat sebagai registrasi ulang Berkas asli: screenshots/07-registry-versions.png.

6 Bukti Parameter Model V1



Gambar 2. Run rf_baseline LK06 mencatat n_estimators=100, max_depth=None, min_samples_leaf=1, class_weight=None, dan random_state=42. Tautan registered model menunjukkan v1. Parameter model dicatat pada child run kandidat, sedangkan parent run memuat pengaturan split dan jumlah fitur Berkas asli: screenshots/03-v1-parameters.png.

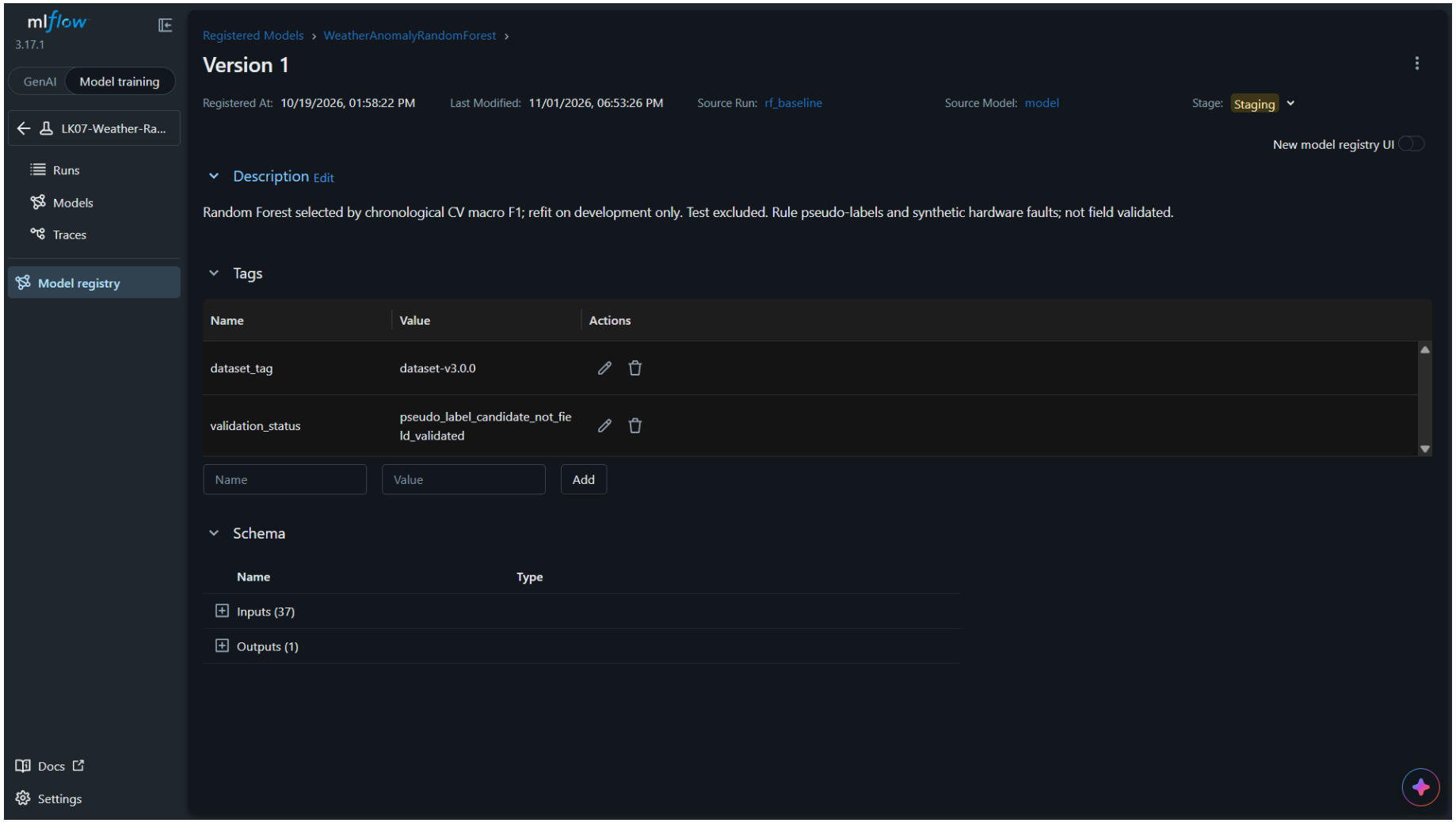
7 Bukti Pembaruan Parameter Model V2



Gambar 3. Run rf_baseline pada eksperimen LK07 mencatat n_estimators=150. Parameter max_depth, min_samples_leaf, class_weight, dan random_state pada kandidat terpilih tetap sama dengan V1.

Perubahan parameter disertai pembaruan dataset ke dataset-v4.0.0 Berkas asli: screenshots/06-v2-parameters.png.

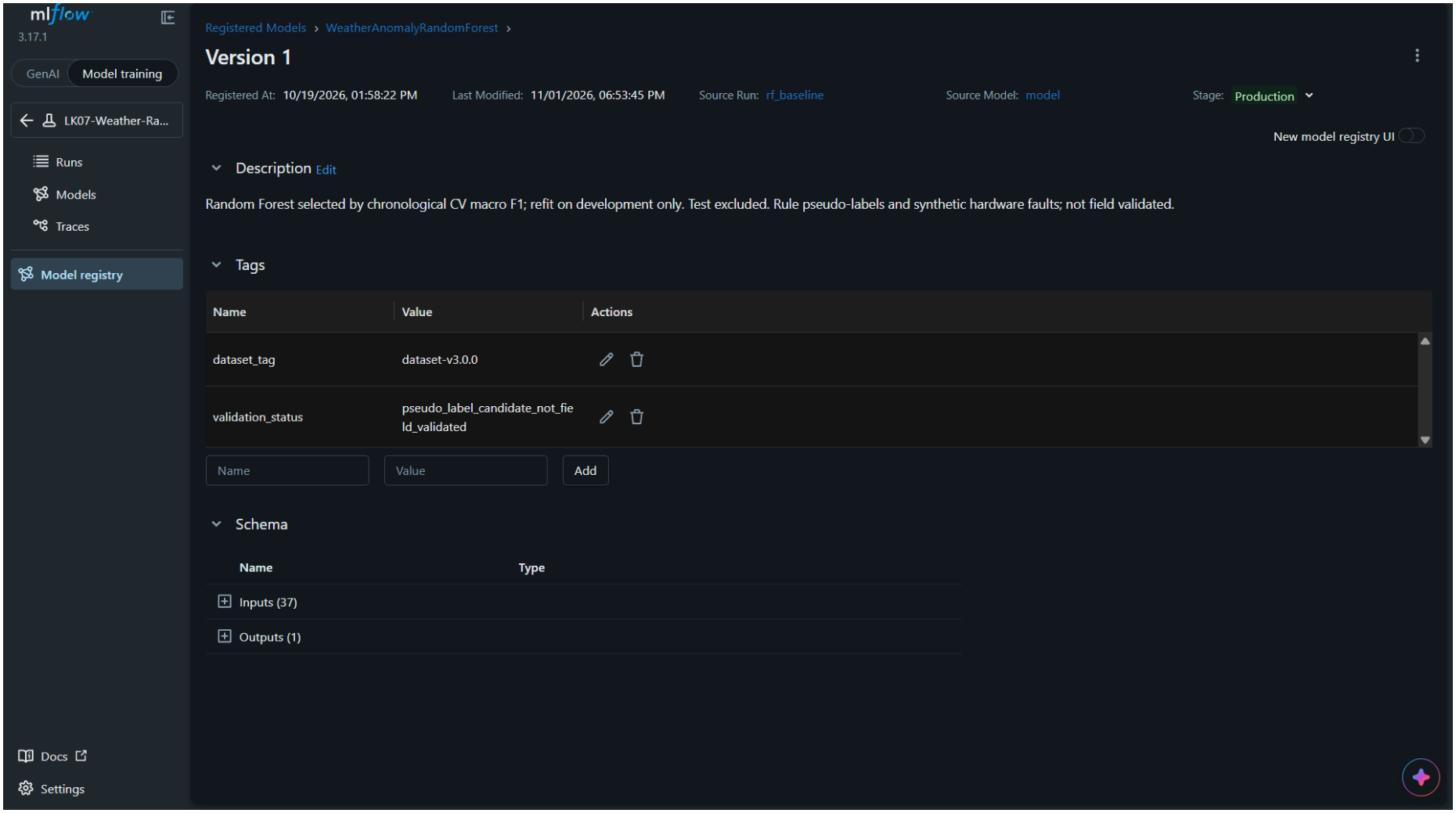
8 Bukti Transisi V1 ke Staging



Gambar 4. Halaman Version 1 menunjukkan stage Staging. Transisi dilakukan melalui dropdown stage pada tampilan registry lama, setelah toggle New model registry UI dimatikan.

Stage masih didukung MLflow 3.17.1 meskipun ditandai deprecated; aliases tidak digunakan sebagai pengganti stage dalam bukti ini Berkas asli: screenshots/08-v1-staging.png.

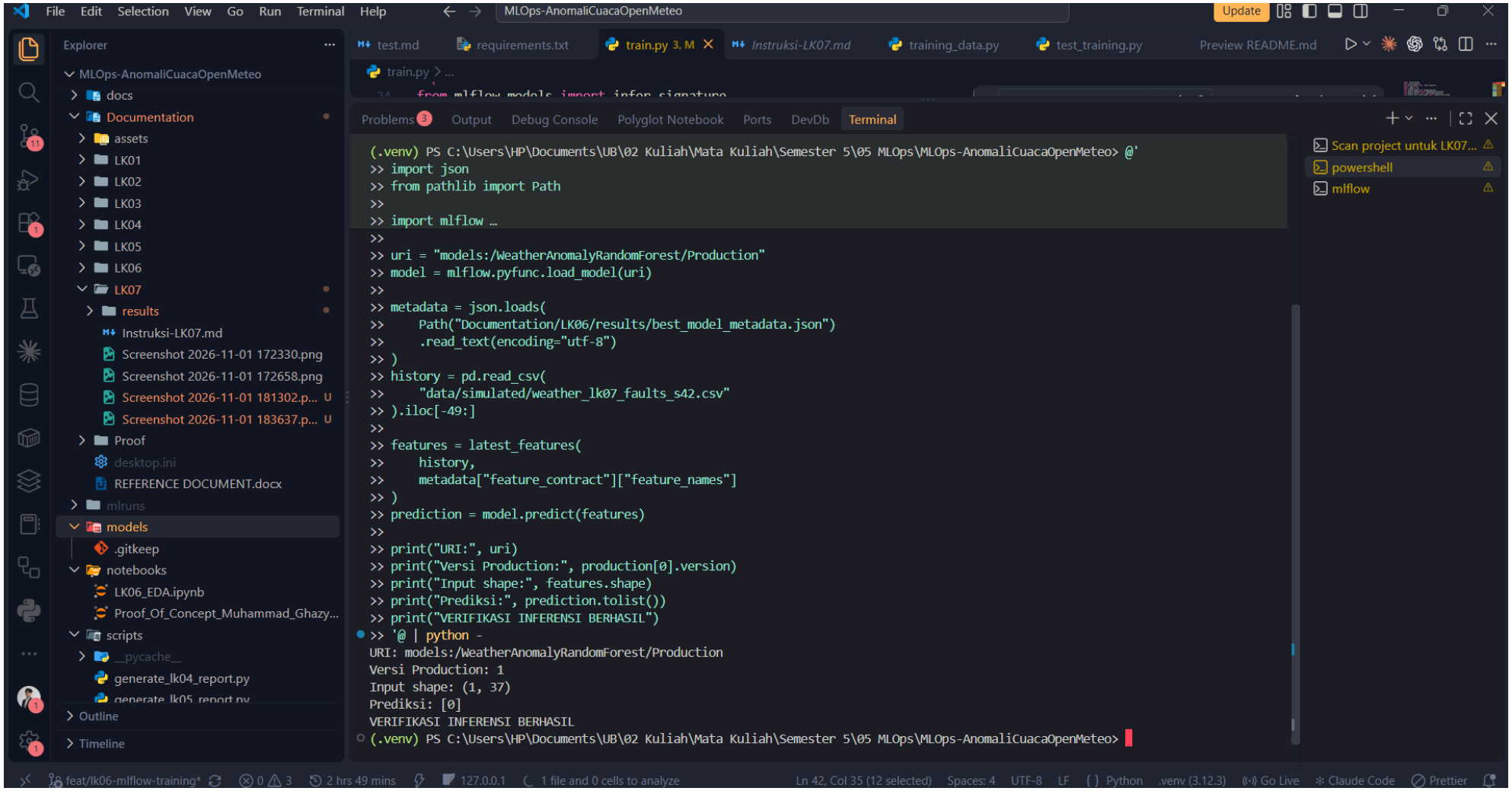
9 Bukti Transisi V1 ke Production



Gambar 5. Versi yang sama kemudian berada pada stage Production. Tag dataset-v3.0.0 mempertahankan identitas dataset training V1.

Screenshot status None setelah promosi awal tetap disimpan sebagai arsip perubahan sementara; kondisi akhir dikonfirmasi oleh Gambar 1 dan verifikasi API Berkas asli: screenshots/09-v1-production.png.

10 Bukti Pemanggilan Model Production



Gambar 6. mlflow.pyfunc.load_model memuat models:/WeatherAnomalyRandomForest/Production. Terminal menampilkan versi 1, input shape (1, 37), prediksi [0], dan keberhasilan verifikasi.

Ini merupakan smoke test kesiapan inferensi. Hasil pengujian tambahan seluruh holdout tersimpan pada results/registry_verification.json Berkas asli: screenshots/10-production-inference.png.

11 Kelengkapan Luaran dan Referensi

Persyaratan LK07	Bukti yang disediakan
Registrasi model terbaik LK06	V1 terhubung ke run LK06; registry dan metadata aktif
Pembaruan dan versioning	V2 150 pohon, dataset v4; screenshot parameter dan daftar versi
None ke Staging ke Production	Screenshot V1 Staging dan Production; daftar stage akhir
Sinkronisasi metadata DVC	production_model.yaml, pointer .dvc, verifikasi lokal/cloud
Inferensi Production	Screenshot pemanggilan /Production dan hasil script verifikasi
README repositori	README utama dan Documentation/LK07/README.md

Paket bukti menyertakan screenshot asli, manifest perubahan nama beserta SHA256, metadata model aktif, pointer DVC, hasil prediksi holdout bersama, dan script reproduksi. Isi screenshot tidak diedit saat penggantian nama. Screenshot metrik historis dan detail run tambahan tersedia dalam folder screenshots/ pada resolusi penuh.

Kesimpulan

LK07 menghasilkan riwayat versi yang dapat ditelusuri dan satu versi Production yang dapat dimuat untuk inferensi. V1 dipertahankan karena mendeteksi 7 dari 8 hardware fault pada holdout bersama, dibandingkan 5 dari 8 oleh V2. Keputusan berlaku untuk simulasi dan periode evaluasi yang tersedia. Penambahan jumlah pohon serta pembaruan dataset belum menghasilkan kandidat yang lebih baik pada pengujian tersebut.

Referensi

MLflow Model Registry concepts. https://www.mlflow.org/docs/latest/ml/model-registry/

MLflow Model Registry workflows dan migrasi stage. https://www.mlflow.org/docs/latest/ml/model-registry/workflow/

DVC add. https://dvc.org/doc/command-reference/add

DVC push. https://dvc.org/doc/command-reference/push

Sumber hasil: metadata eksperimen LK06/LK07, registry SQLite lokal, snapshot DVC, screenshot MLflow UI, dan verifikasi programatik pada 2026-11-01T12:17:32.922710+00:00. Dokumentasi resmi diakses 1 November 2026.